Universidad de Antioquia

Astroestadística

Notas del Curso Parte 1

Autor:

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

22 de marzo de 2026

Índice

1. Pobabilidad **2**
1.1. Espacios muestrales y eventos . . . 2
1.1.1. El espacio muestral de un experimento . . . 2
1.1.2. Eventos . . . 2
1.1.3. Algunas relaciones de la teoría de conjuntos . . . 3
1.2. Axiomas,interpretacionesy propiedades de probabilidad . . . 5
1.2.1. Interpretación de la probabilidad . . . 6
1.2.2. Determinación de probabilidades sistemáticamente . . . 6
1.2.3. Resultados igualmente probables . . . 6
1.3. Técnicas de conteo . . . 10
1.3.1. Una regla de producto más general . . . 11
1.3.2. Permutaciones y combinaciones . . . 11
1.4. Probabilidad Condicional . . . 18
1.4.1. Regla de multiplicación para $P(A \cap B)$ . . . 18
1.4.2. Teorema de Bayes . . . 19
1.5. Independencia . . . 24
1.5.1. Independencia de más de dos eventos . . . 25

1. Pobabilidad

1.1. Espacios muestrales y eventos

Un experimento es cualquier acción o proceso cuyo resultado está sujeto a la incertidumbre.

1.1.1. El espacio muestral de un experimento

Definición: El **espacio muestral** de un experimento, denotado por $\hat{S}$, es el conjunto de todos los posibles resultados de dicho experimento.

Ejemplo 2.1 (Fusible): Un experimento consiste en examinar un fusible para ver si está defectuoso. El espacio muestral de este experimento se abrevia como $\hat{S} = \{N, D\}$, donde N representa no defectuoso, D representa defectuoso y las llaves se utilizan para encerrar los elementos de un conjunto.

Ejemplo 2.2: Si se examinan tres fusibles en secuencia y se anota el resultado de cada examen, entonces un resultado del experimento es cualquier secuencia de letras N y D de longitud 3. Por lo tanto, el espacio muestral es:

$$\hat{S} = \{NNN, NND, NDN, NDD, DNN, DND, DDN, DDD\}$$

.

1.1.2. Eventos

En el estudio de la probabilidad, interesan no sólo los resultados individuales de $\hat{S}$ sino también varias recopilaciones de resultados de $\hat{S}$.

Definición: Un **evento** es cualquier recopilación (subconjunto) de resultados contenidos en el espacio muestral $\hat{S}$. Un evento es **simple** si consiste en exactamente un resultado y **compuesto** si consiste en más de un resultado.

Sea $s \in \hat{S}$ el resultado obtenido al realizar un experimento.
Ocurrencia de un evento: Se dice que el evento A ocurre si:

$$s \in A$$

Eventos simples y compuestos:
1. **Evento simple:** Es un conjunto que contiene un único resultado, $E = \{s\}$. Dado que un experimento resulta en un único valor de s, ocurre exactamente un evento simple $\{s\}$.
2. **Evento compuesto:** Es cualquier subconjunto $A \subseteq \hat{S}$ tal que $|A| > 1$. Puesto que un mismo resultado s puede pertenecer a múltiples subconjuntos de $\hat{S}$, muchos eventos compuestos ocurren simultáneamente si:

$$s \in A_1, s \in A_2, \ldots, s \in A_k$$

Ejemplo 2.5: Considérese un experimento en el cual cada uno de tres vehículos que toman una salida de una autopista particular vira a la izquierda (L) o la derecha (R) al final de la rampa de salida. Los ocho posibles resultados que constituyen el espacio muestral son LLL, RLL, LRL, LLR, LRR, RLR, RRL y RRR. Así pues existen ocho eventos simples, entre los cuales están $E_1 = \{LLL\}$ y $E_5 = \{LRR\}$. Algunos eventos compuestos incluyen:

$$A = \{RLL, LRL, LLR\} = \text{el evento en que exactamente uno de los tres vehículos vire a la derecha.}$$

$$B = \{LLL, RLL, LRL, LLR\} = \text{el evento en que cuando mucho uno de los vehículos vire a la derecha.}$$

$$C = \{LLL, RRR\} = \text{el evento en que los tres vehículos viren en la misma dirección.}$$

Suponga que cuando se realiza el experimento, el resultado es LLL. Entonces ha ocurrido el evento simple E_1 y por lo tanto también comprende los eventos B y C (pero no A).

1.1.3. Algunas relaciones de la teoría de conjuntos

Definición:

1. El complemento de un evento A, denotado por A', es el conjunto de todos los resultados en $\hat{S}$ que no están contenidos en A.

2. La unión de dos eventos A y B, denotados por $A \cup B$ y leídos 'A o B', es el evento que consiste en todos los resultados que están en A o en B o en ambos eventos (de tal suerte que la unión incluya resultados donde tanto A como B ocurren, así también resultados donde ocurre exactamente uno), es decir, todos los resultados en por lo menos uno de los eventos.

3. La intersección de dos eventos A y B, denotada por $A \cap B$ y leída 'A y B', es el evento que consiste en todos los resultados que están tanto en A como en B.

Notación de conjuntos:
1. Complemento:

$$A' = \{s \in \hat{S} : s \notin A\}$$

2. Unión:

$$A \cup B = \{s \in \hat{S} : s \in A \text{ o } s \in B\}$$

3. Intersección:

$$A \cap B = \{s \in \hat{S} : s \in A \text{ y } s \in B\}$$

Ejemplo 2.8: En el experimento en el cual se observa el número de bombas en uso en una sola gasolinería de seis bombas, sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ y $C = \{1, 3, 5\}$. Entonces:

$$A' = \{5, 6\}$$
$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \hat{S}$$
$$A \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$
$$A \cap B = \{3, 4\}$$
$$A \cap C = \{1, 3\}$$
$$(A \cap C)' = \{0, 2, 4, 5, 6\}$$

Definición: Que $\varnothing$ denote el evento nulo (el evento sin resultados). Cuando $A \cap B = \varnothing$, se dice que A y B son **eventos mutuamente excluyentes o disjuntos**.

Se dice que los eventos $A_1, A_2, A_3, \ldots$ son mutuamente excluyentes (disjuntos por pares) si ninguno de dos eventos tiene resultados en común.

Problema 6

La biblioteca de una universidad dispone de cinco ejemplares de un cierto texto en reserva. Dos ejemplares (1 y 2) son primeras impresiones y los otros tres (3, 4 y 5) son segundas impresiones. Un estudiante examina estos libros en orden aleatorio, y se detiene sólo cuando una segunda impresión ha sido seleccionada. Un posible resultado es 5 y otro 213.

a. Ponga en lista los resultados en $\hat{S}$.

b. Que A denote el evento en que exactamente un libro debe ser examinado. ¿Qué resultados están en A?

c. Sea B el evento en que el libro 5 es seleccionado. ¿Qué resultados están en B?

d. Sea C el evento en que el libro 1 no es examinado. ¿Qué resultados están en C?

Solución

Para resolver este problema, primero debemos entender claramente la naturaleza del experimento y las reglas de detención establecidas.

Comprensión del Experimento

- **Población de libros:** Hay 5 libros en total.
    - Primeras impresiones (continuamos examinando): $\{1, 2\}$

- Segundas impresiones (nos detenemos): $\{3, 4, 5\}$

- **Regla de selección:** Los libros se examinan en orden aleatorio sin reemplazo.
- **Regla de detención:** El experimento termina inmediatamente cuando se selecciona un libro que es una segunda impresión (es decir, cuando aparece el 3, el 4 o el 5).
- **Representación de resultados:** Un resultado se representa como la secuencia de números de los libros examinados en el orden en que fueron seleccionados. Por ejemplo, el resultado 213 significa que primero se examinó el libro 2 (primera impresión, continuar), luego el libro 1 (primera impresión, continuar), y finalmente el libro 3 (segunda impresión, detener).

Parte a): Construcción del Espacio Muestral $\hat{S}$

El espacio muestral $\hat{S}$ contiene todos los resultados posibles del experimento. Dado que nos detenemos al encontrar una segunda impresión, la longitud de las secuencias puede variar. Analicemos las posibilidades por longitud de la secuencia:

1. **Secuencias de longitud 1:** El experimento termina en el primer intento. Esto ocurre si el primer libro seleccionado es una segunda impresión (3, 4 o 5).

$$\{3, 4, 5\}$$

2. **Secuencias de longitud 2:** El experimento termina en el segundo intento. Esto implica que el primer libro fue una primera impresión (1 o 2) y el segundo fue una segunda impresión (3, 4 o 5).
   - Si empieza con 1: $\{13, 14, 15\}$
   - Si empieza con 2: $\{23, 24, 25\}$

   Total para longitud 2: $\{13, 14, 15, 23, 24, 25\}$
3. **Secuencias de longitud 3:** El experimento termina en el tercer intento. Esto implica que los dos primeros libros fueron las dos primeras impresiones disponibles (1 y 2 en algún orden), y el tercero fue una segunda impresión (3, 4 o 5). No es posible tener una longitud mayor porque solo hay dos primeras impresiones; si ya se seleccionaron el 1 y el 2, el siguiente *debe* ser una segunda impresión.
   - Si el orden de las primeras impresiones es 1 luego 2: $\{123, 124, 125\}$
   - Si el orden de las primeras impresiones es 2 luego 1: $\{213, 214, 215\}$

   Total para longitud 3: $\{123, 124, 125, 213, 214, 215\}$

Uniendo todos los casos, el espacio muestral completo es:

$$\hat{S} = \{3, 4, 5, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 123, 124, 125, 213, 214, 215\}$$

El número total de resultados en $\hat{S}$ es 15.

Parte b): Evento A (Exactamente un libro examinado)

El evento A consiste en todos los resultados donde el experimento terminó después de examinar exactamente un libro. Esto corresponde a las secuencias de longitud 1 identificadas en la parte anterior. Estos son los casos donde la primera selección fue directamente una segunda impresión.

$$A = \{3, 4, 5\}$$

Parte c): Evento B (El libro 5 es seleccionado)

El evento B incluye todos los resultados en los que el libro número 5 aparece en la secuencia, independientemente de la posición que ocupe (siempre que sea consistente con la regla de detención). Revisamos $\hat{S}$ y seleccionamos aquellos que contienen el dígito 5:

- Longitud 1: 5
- Longitud 2: $15, 25$
- Longitud 3: $125, 215$

Por lo tanto, el conjunto de resultados para B es:

$$B = \{5, 15, 25, 125, 215\}$$

Parte d): Evento C (El libro 1 no es examinado)

El evento C consiste en todos los resultados donde el libro número 1 *no* aparece en la secuencia. Esto significa que buscamos en $\hat{S}$ todas las secuencias que no contienen el dígito 1.

- De las secuencias de longitud 1: $\{3, 4, 5\}$ (Ninguna contiene 1)
- De las secuencias de longitud 2: $\{23, 24, 25\}$ (Las que empiezan con 2. Las que empiezan con 1 se descartan).
- De las secuencias de longitud 3: Ninguna, porque todas las secuencias de longitud 3 requieren que se hayan examinado tanto el 1 como el 2 antes de la tercera selección.

Por lo tanto, el conjunto de resultados para C es:

$$C = \{3, 4, 5, 23, 24, 25\}$$

Resumen de Resultados

- **Espacio Muestral:** $\hat{S} = \{3, 4, 5, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 123, 124, 125, 213, 214, 215\}$
- **Evento A:** $\{3, 4, 5\}$
- **Evento B:** $\{5, 15, 25, 125, 215\}$
- **Evento C:** $\{3, 4, 5, 23, 24, 25\}$

1.2. Axiomas,interpretacionesy propiedades de probabilidad

Axiomas de probabilidad:

AXIOMA 1: Para cualquier evento A, la probabilidad de que ocurra debe ser no negativa:

$$P(A) \geq 0$$

AXIOMA 2: La probabilidad máxima de 1 es asignada al espacio muestral $\hat{S}$:

$$P(\hat{S}) = 1$$

AXIOMA 3: Si $A_1, A_2, A_3, \ldots$ es un conjunto de eventos mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de que por lo menos uno ocurra es la suma de las probabilidades de los eventos individuales:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \ldots) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Proposición:

$$P(\varnothing) = 0$$

donde $\varnothing$ es el evento nulo (el evento que no contiene resultados en absoluto). Esto a su vez implica que la propiedad contenida en el axioma 3 es válida para un conjunto finito de eventos.

Ejemplo 2.11: Considere lanzar una tachuela al aire. Cuando se detiene en el suelo, o su punta estará hacia arriba (el resultado U) o hacia abajo (el resultado D). El espacio muestral de este evento es por consiguiente $\hat{S} = \{U, D\}$. Los axiomas especifican $P(\hat{S}) = 1$, por lo que la asignación de probabilidad se completará determinando $P(U)$ y $P(D)$. Como U y D están desarticulados y su unión $\hat{S}$, la siguiente proposición implica que

$$1 = P(\hat{S}) = P(U) + P(D)$$

Se desprende que $P(D) = 1 - P(U)$. Una posible asignación de probabilidades es $P(U) = 0{,}5, P(D) = 0{,}5$, mientras que otra posible asignación es $P(U) = 0{,}75, P(D) = 0{,}25$. De hecho, si p representa cualquier número fijo entre 0 y 1, $P(U) = p, P(D) = 1 - p$ es una asignación compatible con los axiomas.

1.2.1. Interpretación de la probabilidad

La probabilidad puede interpretarse de dos formas principales según el contexto del experimento:

1. **Interpretación objetiva (Frecuencia relativa):** Se aplica a experimentos que pueden repetirse de manera idéntica e independiente. Si un experimento se realiza n veces, la frecuencia relativa $n(A)/n$ del evento A tiende a estabilizarse en un valor límite conforme n se hace arbitrariamente grande. Ese valor límite se identifica como $P(A)$.

2. **Interpretación subjetiva:** Se utiliza en situaciones inherentemente irrepetibles donde no existe una frecuencia relativa límite. En estos casos, la probabilidad representa un grado de creencia personal basado en información previa y opiniones, por lo que puede variar de un individuo a otro.

Proposición: Para cualquier evento A, $P(A) + P(A') = 1$, a partir de la cual $P(A) = 1 - P(A')$.

Proposición: Para cualquier evento A, $P(A) \leq 1$.

Proposición: Para dos eventos cualesquiera A y B,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Proposición: Para tres eventos cualesquiera A, B y C:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

1.2.2. Determinación de probabilidades sistemáticamente

Considérese un espacio muestral $\hat{S}$ que es o finito o contablemente infinito (lo segundo significa que los resultados pueden ser puestos en lista en una secuencia infinita, por lo que existe un primer resultado, un segundo, un tercero, y así sucesivamente). Que $E_1, E_2, E_3, \ldots$ denoten los eventos simples correspondientes, cada uno compuesto de un solo resultado. Una estrategia sensible para el cálculo de probabilidad es determinar primero cada probabilidad de evento simple, con el requerimiento de que:

$$\sum P(E_i) = 1$$

Entonces la probabilidad de cualquier evento compuesto A se calcula agregando los $P(E_i)$ para todos los E_i que existen en A:

$$P(A) = \sum_{E_i \in A} P(E_i)$$

Ejemplo 2.15:

Durante las horas no pico el tren que viaja entre los suburbios y la ciudad utiliza cinco carros. Suponga que existe el doble de probabilidades de que un usuario seleccione el carro intermedio (#3) que cualquier carro adyacente (#2 o #4) y el doble de probabilidades de que seleccione cualquier carro adyacente que cualquier carro extremo (#1 o #5). Sea $p_i = P(\text{carro } i \text{ seleccionado}) = P(E_i)$. Entonces se tiene $p_3 = 2p_2 = 2p_4$ y $p_2 = 2p_1 = 2p_5 = p_4$. Esto da:

$$1 = \sum P(E_i) = p_1 + 2p_1 + 4p_1 + 2p_1 + p_1 = 10p_1$$

es decir, $p_1 = p_5 = 0{,}1, p_2 = p_4 = 0{,}2, p_3 = 0{,}4$. La probabilidad de que uno de los tres carros intermedios se seleccione (un evento compuesto) es entonces:

$$p_2 + p_3 + p_4 = 0{,}8$$

1.2.3. Resultados igualmente probables

En muchos experimentos compuestos de N resultados, es razonable asignar probabilidades iguales a los N eventos simples. Éstos incluyen ejemplos tan obvios como lanzar al aire una moneda o un dado imparciales una o dos veces (o cualquier número fijo de veces) o seleccionar una o varias cartas de un mazo bien barajado de 52 cartas. Con $p = P(E_i)$ por cada i,

$$1 = \sum_{i=1}^{N} P(E_i) = \sum_{i=1}^{N} p = p \cdot N$$

por lo tanto $p = 1/N$.

Es decir, si existen N resultados igualmente probables, la probabilidad de cada uno es $1/N$. Ahora considérese un evento A, con $N(A)$ como el número de resultados contenidos en A. Entonces

$$P(A) = \sum_{E_i \in A} P(E_i) = \sum_{E_i \in A} \frac{1}{N} = \frac{N(A)}{N}$$

Por lo tanto, cuando los resultados son igualmente probables, el cálculo de probabilidades se reduce a contar: determinar tanto el número de resultados $N(A)$ en A como el número de resultados N en $\hat{S}$ y formar su relación.

Ejemplo 2.16:

Cuando dos dados se lanzan por separado, existen $N = 36$ resultados (elimine la primera fila y la primera columna de la tabla del ejemplo 2.3). Si ambos dados son imparciales, los 36 resultados son igualmente probables, por lo tanto $P(E_i) = 1/36$. Entonces el evento $A = \{\text{suma de dos números} = 7\}$ consta de seis resultados $(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2)$ y $(6,1)$, por lo tanto

$$P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Problema 18

Una caja contiene cuatro focos de 40 W, cinco de 60 W y seis de 75 W. Si los focos se eligen uno por uno en orden aleatorio, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos dos focos deban ser seleccionados para obtener uno de 75 W?

Solución

Para resolver este problema de probabilidad, primero debemos identificar claramente la composición de la población de focos disponible en la caja y definir el evento de interés.

1. Identificación de los datos

Tenemos la siguiente distribución de focos según su potencia:

- Focos de 40 W: 4 unidades
- Focos de 60 W: 5 unidades
- Focos de 75 W: 6 unidades

Calculamos el número total de focos en la caja:

$$N_{\text{total}} = 4 + 5 + 6 = 15$$

2. Definición del evento de interés

El problema pregunta por la probabilidad de que *por lo menos dos focos deban ser seleccionados* para obtener uno de 75 W.

Sea E el evento de seleccionar un foco de 75 W. Sea X la variable aleatoria que representa el número de focos seleccionados hasta obtener el primer foco de 75 W.

La condición *por lo menos dos focos* significa que el primer foco seleccionado **no** fue de 75 W. Si el primer foco hubiera sido de 75 W, solo habría sido necesario seleccionar un foco (es decir, $X = 1$). Por lo tanto, el evento solicitado es el complemento de obtener un foco de 75 W en la primera selección.

Matemáticamente, buscamos:

$$P(X \geq 2)$$

Esto es equivalente a:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 1)$$

3. Cálculo de la probabilidad

Método A: Usando el evento complemento

Calculamos primero la probabilidad de que el primer foco seleccionado sea de 75 W ($X = 1$). Dado que la selección es al azar de la caja, cada foco tiene la misma probabilidad de ser elegido primero.

$$P(X = 1) = \frac{\text{Número de focos de 75 W}}{\text{Número total de focos}}$$

$$P(X = 1) = \frac{6}{15}$$

Simplificando la fracción:

$$P(X = 1) = \frac{2}{5} = 0{,}4$$

Ahora, aplicamos la regla del complemento para encontrar la probabilidad de que se necesiten al menos dos selecciones:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 1)$$

$$P(X \geq 2) = 1 - 0{,}4$$

$$P(X \geq 2) = 0{,}6$$

Método B: Conteo directo de casos favorables

El evento *por lo menos dos focos* ocurre si y solo si el primer foco seleccionado *no* es de 75 W. Los focos que *no* son de 75 W son los de 40 W y los de 60 W.

Número de focos que no son de 75 W:

$$N_{\text{no 75W}} = 4(\text{de 40 W}) + 5(\text{de 60 W}) = 9$$

La probabilidad de seleccionar uno de estos focos en el primer intento es:

$$P(\text{Primero no es 75 W}) = \frac{N_{\text{no 75W}}}{N_{\text{total}}}$$

$$P(\text{Primero no es 75 W}) = \frac{9}{15}$$

Simplificando la fracción dividiendo numerador y denominador entre 3:

$$\frac{9}{15} = \frac{3}{5} = 0{,}6$$

4. Interpretación del resultado

Ambos métodos nos llevan al mismo resultado. La probabilidad de que sea necesario seleccionar dos o más focos para encontrar uno de 75 W es de 0.6.

Esto tiene sentido intuitivo: dado que 6 de los 15 focos son del tipo deseado (75 W), hay una probabilidad de 0.4 de encontrarlo inmediatamente. Por consiguiente, en el 60 % de los casos (0.6), el primer intento fallará, obligando a realizar al menos un segundo intento.

Es importante notar que este cálculo depende únicamente de la primera extracción. Aunque el muestreo se realiza *uno por uno* (lo que implica sin reemplazo en el contexto de una caja finita), la condición de *al menos dos* solo requiere evaluar el resultado del primer foco. Si el problema hubiera preguntado por la probabilidad de que se necesiten *exactamente* dos focos, entonces el hecho de que sea sin reemplazo afectaría el cálculo del segundo paso. Sin embargo, para la condición ≥ 2, solo importa que el primero no sea exitoso.

Respuesta Final

La probabilidad de que por lo menos dos focos deban ser seleccionados para obtener uno de 75 W es:

$$0{,}6$$

Problema 23

Las computadoras de seis miembros del cuerpo de profesores en cierto departamento tienen que ser reemplazadas. Dos de ellos seleccionaron computadoras portátiles y los otros cuatro escogieron computadoras de escritorio. Suponga que sólo dos de las configuraciones pueden ser realizadas en un día particular y las dos computadoras que van a ser configuradas se seleccionan al azar de entre las seis (lo que implica 15 resultados igualmente

probables; si las computadoras se numeran 1, 2,..., 6 entonces un resultado se compone de las computadoras 1 y 2, otro de las computadoras 1 y 3, y así sucesivamente).

a. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos configuraciones seleccionadas sean computadoras portátiles?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas configuraciones seleccionadas sean computadoras de escritorio?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una configuración seleccionada sea una computadora de escritorio?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una computadora de cada tipo sea elegida para configurarla?

Solución

Para resolver este problema, utilizaremos técnicas de conteo combinatorio y la definición clásica de probabilidad. Dado que los resultados son igualmente probables, la probabilidad de un evento E se define como:

$$P(E) = \frac{\text{Número de resultados favorables en } E}{\text{Número total de resultados en el espacio muestral } \hat{S}}$$

1. Definición del Espacio Muestral y Totales

Tenemos un total de 6 computadoras:

- Computadoras portátiles (L): 2
- Computadoras de escritorio (D): 4

Se seleccionan 2 computadoras al azar para ser configuradas. El orden de selección no importa para la configuración del día (se selecciona un par). El número total de formas de elegir 2 computadoras de un total de 6 se calcula mediante la combinación de 6 tomados de 2 en 2:

$$|\hat{S}| = \binom{6}{2} = \frac{6!}{2!(6-2)!} = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

Por lo tanto, el espacio muestral $\hat{S}$ tiene 15 resultados igualmente probables, tal como indica el enunciado.

2. Solución del Inciso (a)

Pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que las dos configuraciones seleccionadas sean computadoras portátiles?

Para que ambas sean portátiles, debemos seleccionar 2 computadoras del grupo de portátiles (que tiene 2 disponibles) y 0 del grupo de escritorio.

- Formas de elegir 2 portátiles de 2: $\binom{2}{2} = 1$
- Formas de elegir 0 escritorios de 4: $\binom{4}{0} = 1$

El número de resultados favorables es $1 \times 1 = 1$.

La probabilidad es:

$$P(2 \text{ Portátiles}) = \frac{1}{15} \approx 0{,}0667$$

3. Solución del Inciso (b)

Pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que ambas configuraciones seleccionadas sean computadoras de escritorio?

Para que ambas sean de escritorio, debemos seleccionar 2 computadoras del grupo de escritorio (que tiene 4 disponibles) y 0 del grupo de portátiles.

- Formas de elegir 2 escritorios de 4: $\binom{4}{2} = \frac{4\times3}{2\times1} = 6$
- Formas de elegir 0 portátiles de 2: $\binom{2}{0} = 1$

El número de resultados favorables es $6 \times 1 = 6$.

La probabilidad es:

$$P(2 \text{ Escritorios}) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0{,}40$$

4. Solución del Inciso (c)

Pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una configuración seleccionada sea una computadora de escritorio?

El evento *al menos una de escritorio* es el complemento del evento *ninguna de escritorio* (lo cual implica que *ambas son portátiles*).

Utilizando la regla del complemento:

$$P(\text{Al menos 1 Escritorio}) = 1 - P(\text{Ningún Escritorio})$$

Sabemos del inciso (a) que $P(\text{Ningún Escritorio}) = P(2 \text{ Portátiles}) = \frac{1}{15}$.

Por lo tanto:

$$P(\text{Al menos 1 Escritorio}) = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15} \approx 0{,}9333$$

5. Solución del Inciso (d)

Pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una computadora de cada tipo sea elegida para configurarla?

Esto significa que debemos seleccionar exactamente 1 computadora portátil y exactamente 1 computadora de escritorio.

- Formas de elegir 1 portátil de 2: $\binom{2}{1} = 2$
- Formas de elegir 1 escritorio de 4: $\binom{4}{1} = 4$

El número de resultados favorables es el producto de estas combinaciones:

$$\text{Resultados favorables} = 2 \times 4 = 8$$

La probabilidad es:

$$P(1 \text{ de cada tipo}) = \frac{8}{15} \approx 0{,}5333$$

Resumen de Resultados

Inciso	Evento	Probabilidad
a	Ambas portátiles	$1/15 \approx 0{,}067$
b	Ambas escritorio	$6/15 = 0{,}400$
c	Al menos una escritorio	$14/15 \approx 0{,}933$
d	Una de cada tipo	$8/15 \approx 0{,}533$

1.3. Técnicas de conteo

La regla de producto para pares ordenados

La primera regla de conteo se aplica a cualquier situación en la cual un conjunto (evento) se compone de pares de objetos ordenados y se desea contar el número de pares. Por par ordenado, se quiere decir que, si O_1 y O_2 son objetos, entonces el par (O_1, O_2) es diferente del par (O_2, O_1).

Proposición

Si el primer elemento u objeto de un par ordenado puede ser seleccionado de n_1 maneras y por cada una de estas n_1 maneras el segundo elemento del par puede ser seleccionado de n_2 maneras, entonces el número de pares es $n_1 n_2$.

Ejemplo 2.17:

El propietario de una casa que va a llevar a cabo una remodelación requiere los servicios tanto de un contratista de fontanería como de un contratista de electricidad. Si existen 12 contratistas de fontanería y 9 contratistas electricistas disponibles en el área, ¿de cuántas maneras pueden ser elegidos los contratistas? Sean $P_1, \ldots, P_{12}$ los fontaneros y $Q_1, \ldots, Q_9$ los electricistas, entonces se desea el número de pares de la forma (P_i, Q_j). Con $n_1 = 12$ y $n_2 = 9$, la regla de producto da $N = (12)(9) = 108$ formas posibles de seleccionar los dos tipos de contratistas.

Ejemplo 2.18: Una familia se acaba de cambiar a una nueva ciudad y requiere los servicios tanto de un obstetra como de un pediatra. Existen dos clínicas médicas fácilmente accesibles y cada una tiene dos obstetras y tres pediatras. La familia obtendrá los máximos beneficios del seguro de salud si se une a la clínica y selecciona ambos doctores de la clínica. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto? Denote los obstetras por O_1, O_2, O_3 y O_4 y los pediatras por $P_1, \ldots, P_6$. Entonces se desea el número de pares (O_i, P_j) para los cuales O_i y P_j están asociados con la misma clínica. Como existen cuatro obstetras, $n_1 = 4$, y por cada uno existen tres opciones de pediatras, por lo tanto $n_2 = 3$. Aplicando la regla de producto se obtienen $N = n_1 n_2 = 12$ posibles opciones.

1.3.1. Una regla de producto más general

Una regla de producto más general

Si se lanza al aire un dado de seis lados cinco veces en sucesión en lugar de sólo dos veces, entonces cada posible resultado es un conjunto ordenado de cinco números tal como $(1, 3, 1, 2, 4)$ o $(6, 5, 2, 2, 2)$. Un conjunto ordenado de k objetos recibirá el nombre de **k-tupla** (por tanto un par es un 2-tupla y un triple es un 3-tupla). Cada resultado del experimento del lanzamiento al aire del dado es entonces un 5-tupla.

Regla de producto para k-tuplas

Supóngase que un conjunto se compone de conjuntos ordenados de k elementos (k-tuplas) y que existen n_1 posibles opciones para el primer elemento por cada opción del primer elemento, existen n_2 posibles opciones del segundo elemento; $\ldots$; por cada posible opción de los primeros $k-1$ elementos, existen n_k opciones del elemento k-ésimo. Existen entonces $n_1 n_2 \ldots n_k$ posibles k-tuplas.

Matemáticamente:

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot \cdots \cdot n_k = \prod_{i=1}^{k} n_i$$

Ejemplo 2.19 (continuación del ejemplo 2.17): Suponga que el trabajo de remodelación de la casa implica adquirir primero varios utensilios de cocina. Se adquirirán en la misma tienda y hay cinco tiendas en el área. Con las tiendas denotadas por $D_1, \ldots, D_5$, existen $N = n_1 n_2 n_3 = (5)(12)(9) = 540$ 3-tuplas de la forma (D_i, P_j, Q_k), así que existen 540 formas de elegir primero una tienda, luego un contratista de fontanería y finalmente un contratista electricista.

Ejemplo 2.20 (continuación del ejemplo 2.18): Esta regla más general también puede ser ilustrada por un diagrama de árbol; simplemente se construye un diagrama más elaborado añadiendo una tercera generación de ramas que emanan de la punta de cada segunda generación, luego ramas de cuarta generación, y así sucesivamente, hasta que por último se agregan ramas de k-ésima generación. Para el caso de seleccionar un subconjunto ordenado de 3 elementos de un grupo de 7 (como los médicos del ejemplo 2.18), el número de permutaciones es:

$$P_{3,7} = (7)(6)(5) = 210$$

1.3.2. Permutaciones y combinaciones

Definición: Un subconjunto ordenado se llama permutación. El número de permutaciones de tamaño k que se puede formar con los n individuos u objetos en un grupo será denotado por $P_{k,n}$. Un subconjunto no ordenado se llama combinación. Una forma de denotar el número de combinaciones es $C_{k,n}$, pero en su lugar se utilizará una notación que es bastante común en libros de probabilidad: $\binom{n}{k}$, que se lee 'de n se eligen k'.

Matemáticamente:

$$P_{k,n} = n(n-1)(n-2)\ldots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Ejemplo 2.21: Existen diez asistentes de profesor disponibles para calificar exámenes en un curso de cálculo en una gran universidad. El primer examen se compone de cuatro preguntas y el profesor desea seleccionar un asistente diferente para calificar cada pregunta (sólo un asistente por pregunta). ¿De cuántas maneras se pueden elegir los asistentes para calificar? En este caso n = tamaño del grupo = 10 y k = tamaño del subconjunto = 4. El número de permutaciones es:

$$P_{4,10} = \frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10!}{6!} = 10(9)(8)(7) = 5040$$

Proposición: Un subconjunto no ordenado se llama combinación. El número de combinaciones de tamaño k que se pueden formar con n objetos distintos es:

$$\binom{n}{k} = \frac{P_{k,n}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ejemplo 2.23: El almacén de una universidad recibió 25 impresoras, de las cuales 10 son impresoras láser y 15 son modelos de inyección de tinta. Si 6 de estas 25 se seleccionan al azar para que las revise un técnico particular, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de las seleccionadas sean impresoras láser (de modo que las otras 3 sean de inyección de tinta)?

Solución: Sea D_3 = exactamente 3 de las 6 seleccionadas son impresoras de inyección de tinta. Suponiendo que cualquier conjunto de 6 impresoras es tan probable como cualquier otro, se tienen resultados igualmente probables, por lo tanto $P(D_3) = N(D_3)/N$, donde N es el número de formas de elegir 6 impresoras de entre las 25 y $N(D_3)$ es el número de formas de elegir 3 impresoras láser y 3 de inyección de tinta.

Como el orden no importa, se tiene $N = \binom{25}{6}$. Para obtener $N(D_3)$, se eligen 3 de las 15 de inyección de tinta y 3 de las 10 láser:

$$N(D_3) = \binom{15}{3}\binom{10}{3}$$

La probabilidad resultante es:

$$P(D_3) = \frac{\binom{15}{3}\binom{10}{3}}{\binom{25}{6}} = 0{,}3083$$

Ejercicio 30

Un amigo mío va a ofrecer una fiesta. Sus existencias actuales de vino incluyen 8 botellas de zinfandel, 10 de merlot y 12 de cabernet (*él sólo bebe vino tinto*), todos de diferentes fábricas vinícolas.

a. Si desea servir 3 botellas de zinfandel y el orden de servicio es importante, ¿cuántas formas existen de hacerlo?

b. Si 6 botellas de vino tienen que ser seleccionadas al azar de las 30 para servirse, ¿cuántas formas existen de hacerlo?

c. Si se seleccionan al azar 6 botellas, ¿cuántas formas existen de obtener dos botellas de cada variedad?

d. Si se seleccionan 6 botellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea dos botellas de cada variedad?

e. Si se eligen 6 botellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que todas ellas sean de la misma variedad?

Solución:

Para resolver este problema, primero identificamos los datos proporcionados y las reglas de conteo aplicables (permutaciones y combinaciones).

Datos iniciales:

- Botellas de Zinfandel (N_Z): 8
- Botellas de Merlot (N_M): 10
- Botellas de Cabernet (N_C): 12
- Total de botellas (N): $8 + 10 + 12 = 30$

Dado que todas las botellas son de diferentes fábricas vinícolas, consideramos que cada botella es un objeto distinto e identificable.

Inciso a: *Servir 3 botellas de zinfandel con orden importante.*

En este caso, estamos seleccionando un subconjunto de objetos donde el orden sí importa. Esto corresponde a una **permutación**. Seleccionamos $k = 3$ botellas de un total de $n = 8$ botellas de zinfandel disponibles.

La fórmula para las permutaciones de n elementos tomados de k en k es:

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Sustituyendo los valores $n = 8$ y $k = 3$:

$$P(8, 3) = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6$$

Realizando la multiplicación:

$$8 \times 7 = 56$$

$$56 \times 6 = 336$$

Por lo tanto, existen **336** formas diferentes de servir las 3 botellas de zinfandel si el orden importa.

Inciso b: *Seleccionar 6 botellas al azar de las 30 (orden no importante).*

Aquí seleccionamos un subconjunto de objetos donde el orden *no* importa (simplemente se seleccionan para servirse). Esto corresponde a una **combinación**. Seleccionamos $k = 6$ botellas de un total de $N = 30$ botellas.

La fórmula para las combinaciones de N elementos tomados de k en k es:

$$\binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}$$

Sustituyendo los valores $N = 30$ y $k = 6$:

$$\binom{30}{6} = \frac{30!}{6!(30-6)!} = \frac{30!}{6!24!}$$

Desarrollando el factorial:

$$\binom{30}{6} = \frac{30 \times 29 \times 28 \times 27 \times 26 \times 25}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}$$

Simplificando la fracción:

- $6 \times 5 = 30$, que cancela con el 30 del numerador.
- $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.
- $28/4 = 7$.
- $27/3 = 9$.
- $26/2 = 13$.
- Queda $29 \times 7 \times 9 \times 13 \times 25$.

Calculando el producto:

$$29 \times 7 = 203$$

$$203 \times 9 = 1827$$

$$1827 \times 13 = 23751$$

$$23751 \times 25 = 593,775$$

Por lo tanto, el número total de formas de seleccionar 6 botellas es **593,775**. Este valor representa el tamaño del espacio muestral para los incisos siguientes.

Inciso c: *Seleccionar 6 botellas obteniendo dos de cada variedad.*

Para que esto ocurra, debemos seleccionar simultáneamente:

1. 2 botellas de Zinfandel de las 8 disponibles.
2. 2 botellas de Merlot de las 10 disponibles.
3. 2 botellas de Cabernet de las 12 disponibles.

Como estas selecciones son independientes entre sí dentro del mismo evento compuesto, utilizamos la **regla del producto** de las combinaciones:

- Formas de elegir Zinfandel: $\binom{8}{2} = \frac{8\times7}{2\times1} = 28$
- Formas de elegir Merlot: $\binom{10}{2} = \frac{10\times9}{2\times1} = 45$
- Formas de elegir Cabernet: $\binom{12}{2} = \frac{12\times11}{2\times1} = 66$

El número total de formas favorables es el producto de estas cantidades:

$$\text{Formas} = 28 \times 45 \times 66$$

Calculando:

$$28 \times 45 = 1260$$

$$1260 \times 66 = 83,160$$

Existen **83,160** formas de obtener dos botellas de cada variedad.

Inciso d: *Probabilidad de obtener dos botellas de cada variedad.*

La probabilidad clásica se define como el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles (tamaño del espacio muestral).

- Casos favorables (del inciso c): 83,160
- Casos posibles (del inciso b): 593,775

$$P(\text{2 de cada variedad}) = \frac{83,160}{593,775}$$

Realizando la división:

$$P \approx 0{,}140053$$

La probabilidad es aproximadamente **0.1401** (o 14.01 %).

Inciso e: *Probabilidad de que todas las 6 botellas sean de la misma variedad.*

Para que las 6 botellas sean de la misma variedad, pueden ocurrir tres eventos mutuamente excluyentes:

1. Todas son Zinfandel.
2. Todas son Merlot.
3. Todas son Cabernet.

Calculamos las formas para cada caso usando combinaciones (orden no importa para la selección del grupo):

- **Caso 1 (Todas Zinfandel):** Seleccionar 6 de 8.

$$\binom{8}{6} = \binom{8}{2} = \frac{8 \times 7}{2} = 28$$

- **Caso 2 (Todas Merlot):** Seleccionar 6 de 10.

$$\binom{10}{6} = \binom{10}{4} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 10 \times 3 \times 7 = 210$$

- **Caso 3 (Todas Cabernet):** Seleccionar 6 de 12.

$$\binom{12}{6} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 924$$

Sumamos las formas favorables de los tres casos:

$$\text{Total Favorable} = 28 + 210 + 924 = 1,162$$

Ahora calculamos la probabilidad dividiendo por el total de formas posibles (calculado en el inciso b):

$$P(\text{misma variedad}) = \frac{1,162}{593,775}$$

Realizando la división:

$$P \approx 0{,}0019569$$

La probabilidad es aproximadamente **0.00196** (o 0.196 %).

Resumen de Resultados:

Inciso	Pregunta	Resultado
a	Formas de servir 3 zinfandel (orden importa)	336
b	Formas de seleccionar 6 botellas cualesquiera	593,775
c	Formas de obtener 2 de cada variedad	83,160
d	Probabilidad de 2 de cada variedad	$\approx$ 0,1401
e	Probabilidad de todas de la misma variedad	$\approx$ 0,00196

Ejercicio 42

Tres parejas de casados compraron boletos para el teatro y están sentados en una fila compuesta de sólo seis asientos. Si ocupan sus asientos de un modo completamente al azar (orden aleatorio), se plantean las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la probabilidad de que Jim y Paula (esposo y esposa) se sienten en los dos asientos extremos del lado izquierdo?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que Jim y Paula terminen sentándose uno junto al otro?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos dos de las esposas terminen sentándose al lado de su esposo?

Solución

Para resolver este problema de probabilidad clásica, primero debemos definir el espacio muestral y calcular el número total de resultados posibles. Luego, analizaremos cada inciso determinando el número de resultados favorables para cada evento específico.

1. Definición del Espacio Muestral

Tenemos un total de 6 personas (3 parejas) que se van a sentar en 6 asientos disponibles en una fila. Dado que el orden en que se sientan importa y todas las personas son distintas, el número total de formas en que pueden ocupar los asientos corresponde a las permutaciones de 6 elementos.

El espacio muestral $\hat{S}$ contiene todos los arreglos posibles de las 6 personas. El número total de resultados en $\hat{S}$ es:

$$|\hat{S}| = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

Por lo tanto, hay 720 resultados igualmente probables en el espacio muestral.

2. Análisis del Inciso (a)

Pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que Jim y Paula se sienten en los dos asientos extremos del lado izquierdo?

Supongamos que los asientos están numerados del 1 al 6 de izquierda a derecha. Los *dos asientos extremos del lado izquierdo* corresponden a las posiciones 1 y 2.

Para que ocurra este evento, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Jim y Paula deben ocupar los asientos 1 y 2.
- Las otras 4 personas pueden ocupar los asientos restantes (3, 4, 5 y 6) en cualquier orden.

Cálculo de resultados favorables:

1. **Arreglo de Jim y Paula:** Hay 2 personas (Jim y Paula) para 2 asientos específicos (1 y 2). El número de formas en que pueden sentarse es 2! (Jim-Paula o Paula-Jim).

$$2! = 2 \times 1 = 2$$

2. **Arreglo de las demás personas:** Quedan 4 personas para los 4 asientos restantes. El número de formas en que pueden sentarse es 4!.

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

3. **Total de resultados favorables:** Multiplicamos las posibilidades de ambos pasos (principio de multiplicación).

$$N(\text{Favorables}) = 2! \times 4! = 2 \times 24 = 48$$

Cálculo de la probabilidad: La probabilidad $P(A)$ es el cociente entre los resultados favorables y el total de resultados en $\hat{S}$.

$$P(A) = \frac{48}{720}$$

Simplificando la fracción (dividiendo numerator y denominador por 48):

$$P(A) = \frac{1}{15} \approx 0{,}0667$$

3. Análisis del Inciso (b)

Pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que Jim y Paula terminen sentándose uno junto al otro?

Para calcular esto, tratamos a Jim y Paula como una *unidad única* o bloque, ya que deben estar adyacentes.

Cálculo de resultados favorables:

1. **Entidades a ordenar:** Si consideramos a (Jim-Paula) como una sola unidad, entonces tenemos esta unidad más las otras 4 personas individuales. Esto suma un total de 5 entidades para ordenar en la fila.
2. **Permutaciones de las entidades:** El número de formas de ordenar estas 5 entidades es 5!.

$$5! = 120$$

3. **Arreglo interno de la pareja:** Dentro de su unidad, Jim y Paula pueden sentarse de 2 formas (Jim a la izquierda de Paula, o Paula a la izquierda de Jim). Esto es 2!.

$$2! = 2$$

4. **Total de resultados favorables:**

$$N(\text{Favorables}) = 5! \times 2! = 120 \times 2 = 240$$

Cálculo de la probabilidad:

$$P(B) = \frac{240}{720}$$

Simplificando la fracción (dividiendo por 240):

$$P(B) = \frac{1}{3} \approx 0{,}3333$$

4. Análisis del Inciso (c)

Pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos dos de las esposas terminen sentándose al lado de su esposo?

Denotemos las tres parejas como Pareja 1, Pareja 2 y Pareja 3. Sea E_i el evento en el que la Pareja i se sienta junta (donde $i = 1, 2, 3$). Queremos calcular la probabilidad de que *al menos dos* parejas se sienten juntas. Esto incluye dos casos mutuamente excluyentes:

1. Exactamente dos parejas se sientan juntas.
2. Exactamente tres parejas se sientan juntas.

Caso 1: Exactamente tres parejas juntas ($E_1 \cap E_2 \cap E_3$)

- Tratamos cada pareja como una unidad. Tenemos 3 unidades.
- Formas de ordenar las 3 unidades: $3! = 6$.
- Formas de ordenar internamente cada pareja: Cada pareja tiene $2!$ formas. Como hay 3 parejas, es $(2!)^3 = 2^3 = 8$.
- Total de resultados para 3 parejas juntas:

$$N(3 \text{ parejas}) = 3! \times (2!)^3 = 6 \times 8 = 48$$

Caso 2: Exactamente dos parejas juntas Para contar esto, primero calculamos el número de arreglos donde *al menos* dos parejas específicas están juntas, y luego ajustamos para no contar doble el caso de tres parejas.

- **Elección de las parejas:** Hay $\binom{3}{2} = 3$ formas de elegir qué dos parejas se sientan juntas (P1 y P2, P1 y P3, o P2 y P3).
- **Arreglo para 2 parejas específicas (digamos P1 y P2):**
  - Tratamos a P1 y P2 como unidades. La Pareja 3 (P3) se separa en 2 individuos (Esposo 3 y Esposa 3).
  - Entidades totales: Unidad P1, Unidad P2, Esposo 3, Esposa 3. Total = 4 entidades.
  - Formas de ordenar las 4 entidades: $4! = 24$.
  - Arreglo interno de las unidades P1 y P2: $(2!)^2 = 4$.
  - Total de arreglos donde P1 y P2 están juntas (sin importar P3): $24 \times 4 = 96$.
- **Ajuste por el caso de 3 parejas:** El cálculo anterior (96) incluye los casos donde la tercera pareja (P3) también termina junta por casualidad. Sabemos que hay 48 casos donde las 3 parejas están juntas. Para un par específico de parejas (ej. P1 y P2), el número de casos donde *solo* ellas están juntas (y P3 no) es:

$$96 - 48 = 48$$

- **Total para exactamente dos parejas:** Como hay 3 pares de parejas posibles, multiplicamos por 3:

$$N(\text{Exactamente } 2) = 3 \times 48 = 144$$

Total de resultados favorables (Al menos 2): Sumamos los casos de exactamente 2 y exactamente 3:

$$N(\text{Al menos } 2) = 144 + 48 = 192$$

Cálculo de la probabilidad:

$$P(C) = \frac{192}{720}$$

Simplificando la fracción (dividiendo por 48):

$$P(C) = \frac{4}{15} \approx 0{,}2667$$

Resumen de Resultados

- **Inciso (a):** La probabilidad de que Jim y Paula ocupen los extremos izquierdos es 1/15.
- **Inciso (b):** La probabilidad de que Jim y Paula se sienten juntos es 1/3.
- **Inciso (c):** La probabilidad de que al menos dos esposas se sienten junto a su esposo es 4/15.

1.4. Probabilidad Condicional

Probabilidad condicional

Para dos eventos cualesquiera A y B con $P(B) > 0$, la probabilidad condicional de A dado que B ha ocurrido está definida por:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ejemplo 2.24:

En una planta se ensamblan componentes complejos en dos líneas de ensamble diferentes, A y A'. La línea A utiliza equipo más viejo que A', por lo que es un poco más lenta y menos confiable. Suponga que en un día dado la línea A ensambla 8 componentes, de los cuales 2 han sido identificados como defectuosos (B) y 6 como no defectuosos (B'), mientras que A' ha producido 1 componente defectuoso y 9 no defectuosos. Esta información se resume en la tabla adjunta.

	Condición	
Línea	B	B'
A	2	6
A'	1	9

$$P(\text{componente de la línea } A \text{ seleccionado}) = P(A) = \frac{8}{18} = 0{,}44$$

No obstante, si el componente seleccionado resulta defectuoso, entonces el evento B ha ocurrido, por lo que el componente debe haber sido 1 de los 3 de la columna B de la tabla. Como estos 3 componentes son igualmente probables entre ellos mismos una vez que B ha ocurrido,

$$P(A|B) = \frac{2}{3} = 0{,}67$$

1.4.1. Regla de multiplicación para $P(A \cap B)$

Ejemplo 2.27:

Cuatro individuos han respondido a una solicitud de un banco de sangre para donaciones de sangre. Ninguno de ellos ha donado antes, por lo que sus tipos de sangre son desconocidos. Suponga que sólo se desea el tipo O^+ y sólo uno de los cuatro tiene ese tipo. Si los donadores potenciales se seleccionan en orden aleatorio para determinar su tipo de sangre, ¿cuál es la probabilidad de que por los menos tres individuos tengan que ser examinados para determinar su tipo de sangre y obtener el tipo deseado?

Haciendo la identificación $B = \{\text{primer tipo no } O^+\}$ y $A = \{\text{segundo tipo no } O^+\}$, $P(B) = 3/4$. Dado que el primer tipo no es O^+, dos de los tres individuos que quedan no son O^+, por lo tanto $P(A|B) = 2/3$. La regla de multiplicación ahora da:

$$P(\text{por lo menos tres individuos fueron examinados para determinar su tipo de sangre}) = P(A \cap B)$$

$$= P(A|B) \cdot P(B) = \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{3}{4}\right) = 0{,}5$$

Ejemplo 2.28: Para el experimento de determinación de tipo de sangre del ejemplo 2.27,

$$P(\text{el tercer tipo es } O^+) = P(\text{el tercero es} \mid \text{el primero no es } \cap \text{ el segundo no es})$$

$$\cdot P(\text{el segundo no es} \mid \text{el primero no es}) \cdot P(\text{el primero no es})$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{3}{4}\right) = 0{,}25$$

1.4.2. Teorema de Bayes

Sean $A_1, A_2, \ldots, A_k$ un conjunto de eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos con probabilidades previas $P(A_i)$ $(i = 1, \ldots, k)$. Entonces para cualquier otro evento B para el cual $P(B) > 0$, la probabilidad posterior de A_j dado que B ha ocurrido es:

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^{k} P(B|A_i)P(A_i)} \quad j = 1, \ldots, k$$

Ejemplo 2.30:

Considere una enfermedad rara que afecta a solo el 0.1 % de la población, de modo que $P(A_1) = 0{,}001$ y $P(A_2) = 0{,}999$, donde A_1 representa tener la enfermedad y A_2 no tenerla. Suponga que una prueba de diagnóstico tiene una tasa de detección del 99 % ($P(B|A_1) = 0{,}99$, donde B es un resultado positivo) y una tasa de falsos positivos del 2 % ($P(B|A_2) = 0{,}02$).

La probabilidad de que un individuo realmente tenga la enfermedad dado que la prueba resultó positiva se calcula como:

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0{,}00099}{0{,}00099 + 0{,}01998} = \frac{0{,}00099}{0{,}02097} = 0{,}047$$

Esto indica que la mayoría de los resultados positivos de la prueba son a causa de errores y no de individuos enfermos. La probabilidad de tener la enfermedad se ha incrementado por un factor de multiplicación de 47 (desde la probabilidad previa de 0.001 hasta la probabilidad posterior de 0.047); pero para incrementar aún más la probabilidad posterior, se requiere una prueba de diagnóstico con tasas de error mucho más pequeñas. Si la enfermedad no fuera tan rara (p. ej., 25 % de incidencia en la población), entonces las tasas de error de la prueba actual proporcionaría buenos diagnósticos.

Ejercicio 45

La población de un país particular se compone de tres grupos étnicos. Cada individuo pertenece a uno de los cuatro grupos sanguíneos principales. La tabla de probabilidad conjunta anexa da la proporción de individuos en las diversas combinaciones de grupo étnico-grupo sanguíneo.

Grupo sanguíneo	**O**	**A**	**B**	**AB**
Grupo étnico 1	0.082	0.106	0.008	0.004
Grupo étnico 2	0.135	0.141	0.018	0.006
Grupo étnico 3	0.215	0.200	0.065	0.020

Suponga que se selecciona un individuo al azar de la población y que los eventos se definen como $A = \{\text{tipo A seleccionado}\}$, $B = \{\text{tipo B seleccionado}\}$ y $C = \{\text{grupo étnico 3 seleccionado}\}$.

a. Calcule $P(A)$, $P(C)$ y $P(A \cap C)$.

b. Calcule tanto $P(A|C)$ y $P(C|A)$ y explique en contexto lo que cada una de estas probabilidades representa.

c. Si el individuo seleccionado no tiene sangre de tipo B, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella pertenezca al grupo étnico 1?

Solución:

Para resolver este ejercicio, primero debemos entender la estructura de la tabla de probabilidad conjunta. Cada celda de la tabla representa la probabilidad conjunta de que un individuo seleccionado al azar pertenezca a un grupo étnico específico **y** tenga un tipo de sangre específico.

Paso 1: Verificación de la tabla de probabilidades

Primero, verifiquemos que la suma de todas las probabilidades en la tabla sea igual a 1:

$$\sum_{\text{todas las celdas}} P = 0{,}082+0{,}106+0{,}008+0{,}004+0{,}135+0{,}141+0{,}018+0{,}006+0{,}215+0{,}200+0{,}065+0{,}020 = 1{,}000$$

La suma es correcta, lo que confirma que tenemos una distribución de probabilidad válida.

Inciso a: Cálculo de $P(A)$, $P(C)$ y $P(A \cap C)$

Cálculo de $P(A)$ (probabilidad de tipo sanguíneo A):

Para obtener la probabilidad marginal de tener tipo sanguíneo A, sumamos todas las probabilidades en la columna correspondiente al tipo A (sumando sobre todos los grupos étnicos):

$$P(A) = 0{,}106 + 0{,}141 + 0{,}200 = 0{,}447$$

Esto significa que el 44.7 % de la población tiene tipo sanguíneo A.

Cálculo de $P(C)$ (probabilidad de grupo étnico 3):

Para obtener la probabilidad marginal de pertenecer al grupo étnico 3, sumamos todas las probabilidades en la fila correspondiente al grupo étnico 3 (sumando sobre todos los tipos sanguíneos):

$$P(C) = 0{,}215 + 0{,}200 + 0{,}065 + 0{,}020 = 0{,}500$$

Esto significa que el 50 % de la población pertenece al grupo étnico 3.

Cálculo de $P(A \cap C)$ (probabilidad de tipo A y grupo étnico 3):

Esta es la probabilidad conjunta que aparece directamente en la tabla, en la intersección de la columna A y la fila del grupo étnico 3:

$$P(A \cap C) = 0{,}200$$

Esto significa que el 20 % de la población tiene tipo sanguíneo A **y** pertenece al grupo étnico 3.

Inciso b: Cálculo e interpretación de $P(A|C)$ y $P(C|A)$

Cálculo de $P(A|C)$ (probabilidad condicional de tipo A dado grupo étnico 3):

Por la definición de probabilidad condicional:

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{0{,}200}{0{,}500} = 0{,}400$$

Interpretación de $P(A|C)$:

Esta probabilidad representa la proporción de individuos **dentro del grupo étnico 3** que tienen tipo sanguíneo A. Es decir, si sabemos que una persona pertenece al grupo étnico 3, hay un 40 % de probabilidad de que tenga tipo sanguíneo A.

Cálculo de $P(C|A)$ (probabilidad condicional de grupo étnico 3 dado tipo A):

Nuevamente, por la definición de probabilidad condicional:

$$P(C|A) = \frac{P(A \cap C)}{P(A)} = \frac{0{,}200}{0{,}447} \approx 0{,}4474$$

Interpretación de $P(C|A)$:

Esta probabilidad representa la proporción de individuos **dentro de la población con tipo sanguíneo A** que pertenecen al grupo étnico 3. Es decir, si sabemos que una persona tiene tipo sanguíneo A, hay aproximadamente un 44.74 % de probabilidad de que pertenezca al grupo étnico 3.

Diferencia clave entre las dos probabilidades condicionales:

Es importante notar que $P(A|C) \neq P(C|A)$:

- $P(A|C) = 0{,}400$ se refiere a la probabilidad de tener tipo A *dentro del grupo étnico 3*
- $P(C|A) \approx 0{,}4474$ se refiere a la probabilidad de pertenecer al grupo étnico 3 *dentro del grupo de tipo sanguíneo A*

Estas son preguntas diferentes que condicionan sobre poblaciones diferentes, por lo que dan resultados diferentes.

Inciso c: Probabilidad de grupo étnico 1 dado que no es tipo B

Primero, definamos el evento complementario de B:

$$B' = \{\text{el individuo NO tiene tipo sanguíneo B}\}$$

Necesitamos calcular $P(\text{Grupo étnico } 1|B')$.

Paso 1: Calcular $P(B')$

$$P(B') = 1 - P(B)$$

Primero calculamos $P(B)$ sumando la columna del tipo B:

$$P(B) = 0{,}008 + 0{,}018 + 0{,}065 = 0{,}091$$

Por lo tanto:

$$P(B') = 1 - 0{,}091 = 0{,}909$$

Paso 2: Calcular $P(\textbf{Grupo étnico 1} \cap B')$

El evento "Grupo étnico 1 y no tipo Bïncluye todas las combinaciones del grupo étnico 1 excepto aquellas con tipo B. Sumamos las probabilidades de la fila del grupo étnico 1, excluyendo la columna B:

$$P(\text{Grupo étnico } 1 \cap B') = 0{,}082 + 0{,}106 + 0{,}004 = 0{,}192$$

Paso 3: Calcular la probabilidad condicional

$$P(\text{Grupo étnico } 1|B') = \frac{P(\text{Grupo étnico } 1 \cap B')}{P(B')} = \frac{0{,}192}{0{,}909} \approx 0{,}2112$$

Interpretación:

Si sabemos que un individuo seleccionado no tiene tipo sanguíneo B, hay aproximadamente un 21.12 % de probabilidad de que pertenezca al grupo étnico 1.

Resumen de Resultados

Inciso	Probabilidad	Valor
a	$P(A)$	0.447
a	$P(C)$	0.500
a	$P(A \cap C)$	0.200
b	$P(A\|C)$	0.400
b	$P(C\|A)$	0.4474
c	$P(\text{Grupo } 1\|B')$	0.2112

Conclusiones

Este ejercicio ilustra varios conceptos importantes de probabilidad:

1. **Probabilidades marginales:** Se obtienen sumando sobre una dimensión de la tabla conjunta ($P(A)$ y $P(C)$).
2. **Probabilidades conjuntas:** Son los valores directos en las celdas de la tabla ($P(A \cap C)$).
3. **Probabilidades condicionales:** Requieren dividir la probabilidad conjunta entre la probabilidad del evento condicionante. Es crucial identificar correctamente cuál es el evento condicionante.
4. **Asimetría de la condicionalidad:** $P(A|C) \neq P(C|A)$ en general, ya que condicionan sobre poblaciones diferentes.
5. **Eventos complementarios:** Para calcular probabilidades condicionales con eventos complementarios (como B'), primero debemos calcular la probabilidad del complemento.

Ejercicio 60

El 70 % de las aeronaves ligeras que desaparecen en vuelo en cierto país son posteriormente localizadas. De las aeronaves que son localizadas, 60 % cuentan con un localizador de emergencia, mientras que 90 % de las aeronaves no localizadas no cuentan con dicho localizador. Suponga que una aeronave ligera ha desaparecido.

a. Si tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que no sea localizada?

b. Si no tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que sea localizada?

Solución

Para resolver este problema, utilizaremos el *Teorema de Bayes* y la *Ley de Probabilidad Total*. Primero, definamos los eventos relevantes y las probabilidades proporcionadas en el enunciado.

1. Definición de Eventos

Definamos los siguientes eventos relacionados con la aeronave desaparecida:

- L: El evento de que la aeronave sea **localizada**.
- L': El evento de que la aeronave **no sea localizada** (complemento de L).
- E: El evento de que la aeronave **tiene un localizador de emergencia**.
- E': El evento de que la aeronave **no tiene un localizador de emergencia** (complemento de E).

2. Probabilidades Dadas

Extraemos la información numérica del enunciado:

- La probabilidad de que una aeronave desaparecida sea localizada es del 70 %:

$$P(L) = 0{,}70$$

- Por lo tanto, la probabilidad de que no sea localizada es:

$$P(L') = 1 - P(L) = 1 - 0{,}70 = 0{,}30$$

- De las aeronaves localizadas, el 60 % tiene localizador:

$$P(E|L) = 0{,}60$$

- De las aeronaves *no* localizadas, el 90 % *no* tiene localizador:

$$P(E'|L') = 0{,}90$$

De estas probabilidades, podemos deducir las complementarias condicionales que necesitaremos para los cálculos:

- Probabilidad de que una aeronave localizada *no* tenga localizador:

$$P(E'|L) = 1 - P(E|L) = 1 - 0{,}60 = 0{,}40$$

- Probabilidad de que una aeronave no localizada *sí* tenga localizador:

$$P(E|L') = 1 - P(E'|L') = 1 - 0{,}90 = 0{,}10$$

3. Solución del Inciso (a)

Pregunta: Si tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que no sea localizada?

Matemáticamente, buscamos calcular la probabilidad condicional $P(L'|E)$.

Utilizamos el **Teorema de Bayes**:

$$P(L'|E) = \frac{P(E|L') \cdot P(L')}{P(E)}$$

Primero, necesitamos calcular el denominador $P(E)$, la probabilidad total de que una aeronave tenga un localizador. Usamos la **Ley de Probabilidad Total**:

$$P(E) = P(E|L) \cdot P(L) + P(E|L') \cdot P(L')$$

Sustituimos los valores conocidos:

$$\begin{aligned} P(E) &= (0{,}60)(0{,}70) + (0{,}10)(0{,}30) \\ &= 0{,}42 + 0{,}03 \\ &= 0{,}45 \end{aligned}$$

Ahora calculamos la probabilidad condicional solicitada:

$$\begin{aligned} P(L'|E) &= \frac{(0{,}10)(0{,}30)}{0{,}45} \\ &= \frac{0{,}03}{0{,}45} \\ &= \frac{3}{45} \\ &= \frac{1}{15} \\ &\approx 0{,}0667 \end{aligned}$$

Respuesta (a): La probabilidad de que la aeronave no sea localizada dado que tiene un localizador de emergencia es aproximadamente **0.0667** (o 6.67 %).

4. Solución del Inciso (b)

Pregunta: Si no tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que sea localizada?

Matemáticamente, buscamos calcular la probabilidad condicional $P(L|E')$.

Nuevamente, utilizamos el **Teorema de Bayes**:

$$P(L|E') = \frac{P(E'|L) \cdot P(L)}{P(E')}$$

Primero, calculamos el denominador $P(E')$, la probabilidad total de que una aeronave *no* tenga un localizador. Sabemos que $P(E') = 1 - P(E)$, o podemos calcularlo directamente con la ley de probabilidad total:

$$\begin{aligned} P(E') &= P(E'|L) \cdot P(L) + P(E'|L') \cdot P(L') \\ &= (0{,}40)(0{,}70) + (0{,}90)(0{,}30) \\ &= 0{,}28 + 0{,}27 \\ &= 0{,}55 \end{aligned}$$

(Note que $0{,}45 + 0{,}55 = 1{,}00$, lo cual verifica nuestros cálculos).

Ahora calculamos la probabilidad condicional solicitada:

$$\begin{aligned} P(L|E') &= \frac{(0{,}40)(0{,}70)}{0{,}55} \\ &= \frac{0{,}28}{0{,}55} \\ &= \frac{28}{55} \\ &\approx 0{,}5091 \end{aligned}$$

Respuesta (b): La probabilidad de que la aeronave sea localizada dado que no tiene un localizador de emergencia es aproximadamente **0.5091** (o 50.91 %).

Resumen de Resultados

Inciso	Probabilidad Solicitada	Valor
a	$P(L'\|E)$	$1/15 \approx 0{,}0667$
b	$P(L\|E')$	$28/55 \approx 0{,}5091$

Interpretación

Este ejercicio ilustra cómo la información sobre una característica específica (la presencia de un localizador de emergencia) actualiza nuestras creencias sobre el resultado de un evento (si la aeronave será localizada o no).

- En el inciso **a**, aunque tener un localizador generalmente ayuda, existe una pequeña probabilidad (6.67 %) de que aun teniéndolo, la aeronave no sea localizada. Esto podría deberse a fallas en el dispositivo o dificultades en la búsqueda.
- En el inciso **b**, vemos que incluso *sin* un localizador, la probabilidad de ser localizado es aproximadamente del 51 %. Esto refleja la alta tasa base de localización (70 %) mencionada en el problema inicial, lo que sugiere que los métodos de búsqueda tradicionales son bastante efectivos incluso sin tecnología de localización de emergencia.

1.5. Independencia

Definición: Los eventos A y B son independientes si $P(A|B) = P(A)$ y son dependientes de lo contrario.

Ejemplo 2.32:

Sean A y B dos eventos excluyentes cualesquiera con $P(A) > 0$. Por ejemplo, para un automóvil seleccionado al azar, sea $A =$ el carro es de cuatro cilindros y $B =$ el carro es de seis cilindros. Como los eventos son mutuamente excluyentes, si B ocurre, entonces A no puede haber ocurrido, así que $P(A|B) = 0 \neq P(A)$. El mensaje aquí es que si dos eventos son mutuamente excluyentes, no pueden ser independientes. Cuando A y B son mutuamente excluyentes, la información de que A ocurrió dice algo sobre B (no puede haber ocurrido), así que se impide la independencia.

Proposición: A y B son independientes si y sólo si

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Ejemplo 2.33

Se sabe que 30 % de las lavadoras de cierta compañía requieren servicio mientras se encuentran dentro de garantía, en tanto que sólo 10 % de sus secadoras necesitan dicho servicio. Si alguien adquiere tanto una lavadora como una secadora fabricadas por esta compañía, ¿cuál es la probabilidad de que ambas máquinas requieran servicio de garantía?

Sea A el evento en que la lavadora necesita servicio mientras se encuentra dentro de garantía y defina B de forma análoga para la secadora. Entonces $P(A) = 0{,}30$ y $P(B) = 0{,}10$. Suponiendo que las dos máquinas funcionan independientemente una de otra, la probabilidad deseada es:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = (0{,}30)(0{,}10) = 0{,}03$$

Es fácil demostrar que A y B son independientes si y sólo si A' y B son independientes, A y B' son independientes y A' y B' son independientes. Por lo tanto, en el ejemplo 2.33, la probabilidad de que ninguna máquina necesite servicio es:

$$P(A' \cap B') = P(A') \cdot P(B') = (0{,}70)(0{,}90) = 0{,}63$$

1.5.1. Independencia de más de dos eventos

Definición: Los eventos $A_1, \ldots, A_n$ son mutuamente independientes si por cada k ($k = 2, 3, \ldots, n$) y cada subconjunto de índices $i_1, i_2, \ldots, i_k$:

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdot \cdots \cdot P(A_{i_k})$$

Ejercicio 71

Una compañía de exploración petrolera en la actualidad tiene dos proyectos activos, uno en Asia y el otro en Europa. Sea A el evento en que el proyecto asiático tiene éxito y B el evento en que el proyecto europeo tiene éxito. Suponga que A y B son eventos independientes con $P(A) = 0{,}4$ y $P(B) = 0{,}7$.

a. Si el proyecto asiático no tiene éxito, ¿cuál es la probabilidad de que el europeo también fracase? Explique su razonamiento.

b. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los dos proyectos tenga éxito?

c. Dado que por lo menos uno de los dos proyectos tiene éxito, ¿cuál es la probabilidad de que sólo el proyecto asiático tenga éxito?

Solución

Para resolver este ejercicio, utilizaremos las propiedades fundamentales de la probabilidad, específicamente aquellas relacionadas con la independencia de eventos, la unión de eventos y la probabilidad condicional.

Datos Proporcionados:

- Evento A: El proyecto asiático tiene éxito.
- Evento B: El proyecto europeo tiene éxito.
- Probabilidad de éxito en Asia: $P(A) = 0{,}4$.
- Probabilidad de éxito en Europa: $P(B) = 0{,}7$.
- Condición clave: Los eventos A y B son *independientes*.

De las probabilidades de éxito, podemos deducir las probabilidades de fracaso (complementos):

- Probabilidad de fracaso en Asia: $P(A') = 1 - P(A) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$.
- Probabilidad de fracaso en Europa: $P(B') = 1 - P(B) = 1 - 0{,}7 = 0{,}3$.

Inciso a: Probabilidad de fracaso europeo dado fracaso asiático

Se nos pide calcular la probabilidad de que el proyecto europeo fracase (B'), dado que el proyecto asiático no tiene éxito (A'). Matemáticamente, buscamos $P(B'|A')$.

Razonamiento basado en la independencia: Una propiedad fundamental de los eventos independientes es que si A y B son independientes, entonces sus complementos también son independientes. Es decir, A' y B' son independientes.

La definición de probabilidad condicional es:

$$P(B'|A') = \frac{P(B' \cap A')}{P(A')}$$

Sin embargo, debido a la independencia entre A' y B', sabemos que:

$$P(B' \cap A') = P(B') \cdot P(A')$$

Sustituyendo esto en la fórmula condicional:

$$P(B'|A') = \frac{P(B') \cdot P(A')}{P(A')} = P(B')$$

Esto tiene sentido intuitivamente: si los proyectos son independientes, el resultado del proyecto asiático no proporciona información sobre el resultado del proyecto europeo. Por lo tanto, la probabilidad de que el proyecto europeo fracase permanece igual que su probabilidad marginal de fracaso.

Cálculo:

$$P(B'|A') = P(B') = 0{,}3$$

Respuesta (a): La probabilidad es **0.3**.

Inciso b: Probabilidad de que por lo menos uno tenga éxito

Se nos pide calcular la probabilidad de la unión de los eventos A y B, es decir, $P(A \cup B)$. Esto representa la probabilidad de que ocurra A, o B, o ambos.

Utilizamos la *Regla de la Adición* para probabilidades:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Dado que A y B son independientes, la probabilidad de su intersección es el producto de sus probabilidades individuales:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Cálculo paso a paso: 1. Calculamos la intersección:

$$P(A \cap B) = 0{,}4 \cdot 0{,}7 = 0{,}28$$

2. Aplicamos la regla de la adición:

$$P(A \cup B) = 0{,}4 + 0{,}7 - 0{,}28$$

$$P(A \cup B) = 1{,}1 - 0{,}28$$

$$P(A \cup B) = 0{,}82$$

Método alternativo (usando complementos): La probabilidad de que *por lo menos uno* tenga éxito es el complemento de que *ninguno* tenga éxito.

$$P(A \cup B) = 1 - P(\text{ninguno tiene éxito})$$

$$P(A \cup B) = 1 - P(A' \cap B')$$

Debido a la independencia:

$$P(A' \cap B') = P(A') \cdot P(B') = 0{,}6 \cdot 0{,}3 = 0{,}18$$

$$P(A \cup B) = 1 - 0{,}18 = 0{,}82$$

Respuesta (b): La probabilidad es **0.82**.

Inciso c: Probabilidad condicional de éxito solo asiático

Se nos pide calcular la probabilidad de que *sólo* el proyecto asiático tenga éxito, dado que *por lo menos uno* de los dos proyectos tiene éxito.

Definamos los eventos claramente:

- Evento condicional (denominador): $E = A \cup B$ (por lo menos uno tiene éxito). Ya calculamos $P(E) = 0{,}82$.
- Evento de interés (numerador): $F =$ *Sólo* el proyecto asiático tiene éxito. Esto significa que A ocurre y B no ocurre. Es decir, $F = A \cap B'$.

La probabilidad condicional se define como:

$$P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)}$$

Observemos la relación entre F y E. El evento *Sólo A* ($A \cap B'$) es un subconjunto del evento *Al menos uno* ($A \cup B$). Por lo tanto, la intersección $(A \cap B') \cap (A \cup B)$ es simplemente $(A \cap B')$.

Entonces la fórmula se simplifica a:

$$P(A \cap B' | A \cup B) = \frac{P(A \cap B')}{P(A \cup B)}$$

Cálculo del numerador $P(A \cap B')$: Debido a la independencia entre A y B, A también es independiente de B'.

$$P(A \cap B') = P(A) \cdot P(B')$$
$$P(A \cap B') = 0{,}4 \cdot 0{,}3 = 0{,}12$$

Cálculo final de la condicional:

$$P(A \cap B' | A \cup B) = \frac{0{,}12}{0{,}82}$$

Simplificando la fracción:

$$\frac{12}{82} = \frac{6}{41}$$

Convertido a decimal:

$$\frac{6}{41} \approx 0{,}1463$$

Respuesta (c): La probabilidad es **6/41** o aproximadamente **0.1463**.

Resumen de Resultados

- **Inciso a:** $P(B'|A') = 0{,}3$. Esto se debe a la independencia de los eventos.
- **Inciso b:** $P(A \cup B) = 0{,}82$. Calculado usando la regla de la adición y la propiedad de independencia.
- **Inciso c:** $P(\text{Sólo } A | \text{Al menos uno}) \approx 0{,}1463$. Calculado usando la definición de probabilidad condicional.

Ejercicio 76

La probabilidad de que un calificador se equivoque al marcar cualquier pregunta particular de un examen de opciones múltiples es de 0.1. Si existen diez preguntas y éstas se marcan en forma independiente, ¿cuál es la probabilidad de que no se cometan errores? ¿Que por lo menos se cometa un error? Si existen n preguntas y la probabilidad de un error de marcado es p en lugar de 0.1, dé expresiones para estas dos probabilidades.

Solución

Para resolver este problema, identificaremos primero la distribución de probabilidad adecuada modelando el número de errores cometidos por el calificador.

1. Identificación del Modelo de Probabilidad

Definamos la variable aleatoria X como el *número de errores* cometidos al calificar el examen. Analicemos las condiciones del experimento para determinar la distribución de X:

- **Número fijo de ensayos:** Hay un número determinado de preguntas, $n = 10$.
- **Independencia:** El enunciado especifica que las preguntas *se marcan en forma independiente.*
- **Probabilidad constante:** La probabilidad de error en cualquier pregunta particular es constante, $p = 0{,}1$.
- **Dos resultados posibles:** Para cada pregunta, el calificador puede cometer un error (*éxito* en el contexto de contar errores) o no cometerlo (*fracaso*).

Dado que se cumplen estas condiciones, la variable aleatoria X sigue una **distribución binomial** con parámetros n y p. Denotamos esto como $X \sim \text{Bin}(n, p)$.

La función masa de probabilidad para una variable binomial está dada por:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

donde k es el número de éxitos (en este caso, errores), n es el número total de ensayos (preguntas), y p es la probabilidad de éxito (error) en un solo ensayo.

2. Solución para el Caso Específico ($n = 10, p = 0{,}1$)

a) Probabilidad de que no se cometan errores

Esto corresponde a calcular $P(X = 0)$. Sustituyendo los valores $n = 10$ y $p = 0{,}1$ en la fórmula binomial:

$$P(X = 0) = \binom{10}{0}(0{,}1)^0(1 - 0{,}1)^{10-0}$$

Sabemos que $\binom{10}{0} = 1$ y $(0{,}1)^0 = 1$. Por lo tanto:

$$P(X = 0) = 1 \cdot 1 \cdot (0{,}9)^{10}$$

$$P(X = 0) = 0{,}9^{10} \approx 0{,}3487$$

La probabilidad de que no se cometan errores es aproximadamente **0.3487**.

b) Probabilidad de que por lo menos se cometa un error

Esto corresponde a calcular $P(X \geq 1)$. Calcular esto directamente implicaría sumar las probabilidades para $X = 1, 2, ..., 10$. Sin embargo, es mucho más eficiente utilizar la **regla del complemento**. El evento *al menos un error* es el complemento del evento *ningún error*.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

Utilizando el resultado calculado en el inciso anterior:

$$P(X \geq 1) = 1 - 0{,}3487$$

$$P(X \geq 1) = 0{,}6513$$

La probabilidad de que se cometa al menos un error es aproximadamente **0.6513**.

3. Solución General para n Preguntas y Probabilidad p

Ahora generalizamos los resultados anteriores para un examen con n preguntas donde la probabilidad de error en cada una es p.

a) Expresión para la probabilidad de ningún error

Queremos $P(X = 0)$ en términos de n y p:

$$P(X = 0) = \binom{n}{0}p^0(1 - p)^{n-0}$$

$$P(X = 0) = 1 \cdot 1 \cdot (1 - p)^n$$

$$P(X = 0) = (1 - p)^n$$

b) Expresión para la probabilidad de al menos un error

Queremos $P(X \geq 1)$ en términos de n y p. Nuevamente usamos la regla del complemento:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

Sustituyendo la expresión general para $P(X = 0)$:

$$P(X \geq 1) = 1 - (1 - p)^n$$

Resumen de Resultados

Pregunta	**Caso Específico** ($n = 10, p = 0{,}1$)	**Caso General** (n, p)
Sin errores	0.3487	$(1 - p)^n$
Al menos un error	0.6513	$1 - (1 - p)^n$

Interpretación

Este ejercicio ilustra una propiedad fundamental de la probabilidad en sistemas independientes: a medida que aumenta el número de componentes o eventos independientes (n), la probabilidad de que ocurra *al menos un* evento adverso (en este caso, un error) aumenta significativamente, incluso si la probabilidad individual (p) es pequeña.

En el caso específico del calificador, aunque solo tiene un 10 % de probabilidad de equivocarse en una pregunta individual, existe más de un 65 % de probabilidad de que cometa al menos un error en un examen de 10 preguntas. Esto destaca la importancia de considerar la acumulación de riesgos en procesos compuestos por múltiples etapas independientes.

Ejercicio 77

La costura de un avión requiere 25 remaches. La costura tendrá que ser retrabajada si alguno de los remaches está defectuoso. Suponga que los remaches están defectuosos independientemente uno de otro, cada uno con la misma probabilidad.

a. Si 20 % de todas las costuras tienen que ser retrabajadas, ¿cuál es la probabilidad de que un remache esté defectuoso?

b. ¿Qué tan pequeña deberá ser la probabilidad de un remache defectuoso para garantizar que sólo 10 % de las costuras tienen que ser retrabajadas?

Solución

Para resolver este problema, definiremos los eventos y probabilidades relevantes, utilizaremos las propiedades de la independencia de eventos y aplicaremos la regla del complemento para facilitar los cálculos.

1. Definición de Variables y Eventos

Sea $n = 25$ el número de remaches requeridos para una costura. Sea p la probabilidad de que un remache individual esté defectuoso. Esta es la cantidad que deseamos encontrar en los incisos (a) y (b). Sea $q = 1 - p$ la probabilidad de que un remache individual *no* esté defectuoso (es decir, esté bueno).

Definimos el evento R como el evento en el que una costura necesita ser retrabajada. Según el enunciado, una costura necesita retrabajarse *si alguno de los remaches está defectuoso*. Dado que los remaches son independientes, la probabilidad de que *ninguno* de los 25 remaches esté defectuoso es la probabilidad de que los 25 estén buenos simultáneamente.

La probabilidad de que una costura *no* necesite retrabajarse (es decir, que todos los remaches estén buenos) es:

$$P(\text{ninguno defectuoso}) = q^{25} = (1-p)^{25}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que una costura *sí* necesite retrabajarse (al menos uno defectuoso) es el complemento:

$$P(R) = 1 - P(\text{ninguno defectuoso}) = 1 - (1-p)^{25}$$

2. Solución del Inciso (a)

Datos: Se nos informa que el 20 % de todas las costuras tienen que ser retrabajadas. Esto significa que $P(R) = 0{,}20$.

Objetivo: Encontrar la probabilidad p de que un remache esté defectuoso.

Procedimiento: Igualamos la expresión de probabilidad derivada anteriormente al valor dado:

$$1 - (1-p)^{25} = 0{,}20$$

Despejamos el término con la potencia:

$$(1-p)^{25} = 1 - 0{,}20$$
$$(1-p)^{25} = 0{,}80$$

Para despejar p, elevamos ambos lados a la potencia 1/25 (o 0.04):

$$1 - p = (0{,}80)^{1/25}$$

$$1 - p = (0{,}80)^{0{,}04}$$

Calculamos el valor numérico:

$$(0{,}80)^{0{,}04} \approx 0{,}991087$$

Despejamos p:

$$p = 1 - 0{,}991087$$

$$p \approx 0{,}008913$$

Resultado: La probabilidad de que un remache esté defectuoso es aproximadamente **0.0089** (o 0.89 %).

3. Solución del Inciso (b)

Datos: Se desea garantizar que sólo el 10 % de las costuras tengan que ser retrabajadas. Esto significa que queremos que $P(R) = 0{,}10$.

Objetivo: Encontrar qué tan pequeña debe ser la probabilidad p del remache defectuoso para cumplir esta condición.

Procedimiento: Planteamos la ecuación con el nuevo valor de probabilidad para la costura:

$$1 - (1 - p)^{25} = 0{,}10$$

Despejamos el término con la potencia:

$$(1 - p)^{25} = 1 - 0{,}10$$

$$(1 - p)^{25} = 0{,}90$$

Elevamos ambos lados a la potencia 1/25:

$$1 - p = (0{,}90)^{1/25}$$

$$1 - p = (0{,}90)^{0{,}04}$$

Calculamos el valor numérico:

$$(0{,}90)^{0{,}04} \approx 0{,}995794$$

Despejamos p:

$$p = 1 - 0{,}995794$$

$$p \approx 0{,}004206$$

Resultado: La probabilidad de que un remache esté defectuoso debe ser como máximo aproximadamente **0.0042** (o 0.42 %) para garantizar que sólo el 10 % de las costuras requieran retrabajo.

4. Interpretación y Conclusión

Este ejercicio ilustra la sensibilidad de los sistemas compuestos por múltiples componentes independientes.

- En el inciso (a), vemos que incluso con una probabilidad muy baja de falla individual ($p \approx 0{,}009$), la probabilidad de falla del sistema completo (la costura) se eleva significativamente (al 20 %) debido a la acumulación de riesgos a través de los 25 remaches.
- En el inciso (b), para reducir la probabilidad de falla del sistema a la mitad (del 20 % al 10 %), la calidad de los componentes individuales debe mejorar drásticamente, reduciendo la probabilidad de falla individual de aproximadamente 0.0089 a 0.0042 (más de la mitad).

Esto resalta un principio importante en la ingeniería de confiabilidad: mejorar la confiabilidad de un sistema que depende de muchos componentes en serie (donde falla uno, falla todo) requiere mejoras sustanciales en la confiabilidad de cada componente individual.

Respuestas Finales:

- **Inciso a:** $p \approx 0{,}0089$
- **Inciso b:** $p \approx 0{,}0042$

Ejercicio 78

Una caldera tiene cinco válvulas de alivio idénticas. La probabilidad de que cualquier válvula particular se abra en un momento de demanda es de 0.95. Suponiendo que operan independientemente, calcule P(por lo menos una válvula se abre) y P(por lo menos una válvula no se abre).

Solución

Para resolver este ejercicio, definiremos los eventos relevantes y utilizaremos las propiedades de la probabilidad para eventos independientes y complementarios.

1. Definición de Eventos y Probabilidades

Sean A_i los eventos definidos para cada una de las cinco válvulas de alivio, donde $i = 1, 2, 3, 4, 5$.

- Sea A_i el evento de que la válvula i-ésima *se abre* en un momento de demanda.
- Sea A_i' el evento complementario, es decir, que la válvula i-ésima *no se abre*.

Según el enunciado, tenemos la siguiente información:

- La probabilidad de que una válvula particular se abra es constante: $P(A_i) = 0{,}95$ para todo i.
- Por lo tanto, la probabilidad de que una válvula particular *no* se abre es: $P(A_i') = 1 - P(A_i) = 1 - 0{,}95 = 0{,}05$.
- Las válvulas operan *independientemente*. Esto implica que la ocurrencia de un evento en una válvula no afecta la probabilidad de ocurrencia en las otras válvulas. Matemáticamente, la probabilidad de la intersección de eventos es el producto de sus probabilidades individuales.

2. Cálculo de P(por lo menos una válvula se abre)

El evento *por lo menos una válvula se abre* es el complemento del evento *ninguna válvula se abre*. Es decir, si definimos E como el evento de que al menos una válvula se abre, entonces E' es el evento de que ninguna válvula se abre.

La probabilidad de que *ninguna* válvula se abre significa que la válvula 1 no se abre, *y* la válvula 2 no se abre, *y* así sucesivamente hasta la válvula 5.

$$P(\text{ninguna se abre}) = P(A_1' \cap A_2' \cap A_3' \cap A_4' \cap A_5')$$

Debido a la independencia de las válvulas, podemos multiplicar las probabilidades individuales:

$$P(\text{ninguna se abre}) = P(A_1') \cdot P(A_2') \cdot P(A_3') \cdot P(A_4') \cdot P(A_5')$$

Sustituyendo los valores conocidos ($P(A_i') = 0{,}05$):

$$P(\text{ninguna se abre}) = (0{,}05)^5$$

Calculamos el valor:

$$(0{,}05)^5 = 0{,}0000003125$$

Ahora, utilizamos la regla del complemento para encontrar la probabilidad de que *por lo menos una* se abra:

$$P(\text{por lo menos una se abre}) = 1 - P(\text{ninguna se abre})$$
$$P(\text{por lo menos una se abre}) = 1 - 0{,}0000003125$$
$$P(\text{por lo menos una se abre}) = 0{,}9999996875$$

Dado que la probabilidad de que una válvula se abra es muy alta (0.95), es extremadamente probable que al menos una se abra cuando hay cinco válvulas.

3. Cálculo de P(por lo menos una válvula no se abre)

De manera análoga al inciso anterior, el evento *por lo menos una válvula no se abre* es el complemento del evento *todas las válvulas se abren.*

La probabilidad de que *todas* las válvulas se abren significa que la válvula 1 se abre, *y* la válvula 2 se abre, ..., *y* la válvula 5 se abre.

$$P(\text{todas se abren}) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5)$$

Nuevamente, aprovechando la independencia:

$$P(\text{todas se abren}) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) \cdot P(A_4) \cdot P(A_5)$$

Sustituyendo los valores conocidos ($P(A_i) = 0{,}95$):

$$P(\text{todas se abren}) = (0{,}95)^5$$

Calculamos el valor:

$$(0{,}95)^5 \approx 0{,}7737809375$$

Ahora, utilizamos la regla del complemento para encontrar la probabilidad de que *por lo menos una no se abra*:

$$P(\text{por lo menos una no se abre}) = 1 - P(\text{todas se abren})$$
$$P(\text{por lo menos una no se abre}) = 1 - 0{,}7737809375$$
$$P(\text{por lo menos una no se abre}) \approx 0{,}2262190625$$

Resumen de Resultados

- La probabilidad de que por lo menos una válvula se abra es aproximadamente **0.9999997**.
- La probabilidad de que por lo menos una válvula no se abra es aproximadamente **0.2262**.

Interpretación

Estos resultados ilustran la redundancia en los sistemas de seguridad. Aunque una sola válvula tiene una probabilidad significativa de falla (0.05 de no abrirse), tener cinco válvulas independientes reduce drásticamente la probabilidad de que *ninguna* funcione (casi cero). Sin embargo, la probabilidad de que *alguna* falla ocurra (al menos una no se abra) sigue siendo considerable (alrededor del 22.6 %), lo cual es importante para el mantenimiento y la planificación de reparaciones.